

## LF-12 · Schnittpunkt zweier Geraden – grafisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Zeichne beide Geraden in EIN Koordinatensystem und lies den Schnittpunkt ab.

### Aufgabe 1

Zeichne  $y = 3x + 0$  und  $y = 0x + 3$ . Wie lautet die x-Koordinate des Schnittpunkts?

---

---

---

---

### Aufgabe 2

Zeichne  $y = 3x + 1$  und  $y = -2x + 21$ . Wie lautet die y-Koordinate des Schnittpunkts?

---

---

---

---

### Aufgabe 3

Zeichne  $y = 3x + 2$  und  $y = 3x + 4$ . Wie viele Schnittpunkte gibt es?

---

---

---

---

### Aufgabe 4

Zeichne beide Geraden  $y = 3x - 2$  und  $y = -2x + 8$ . Lies den Schnittpunkt ab und gib seine x-Koordinate an.

---

---

---

---

### Aufgabe 5

Zeichne  $y = 1x + 1$  und die waagerechte Gerade  $y = -2$ . Wo liegt der Schnittpunkt? Gib  $x$  an.

---

---

---

---

### Aufgabe 6

Zeichne  $y = 2x - 3$  und die senkrechte Gerade  $x = 3$ . Welchen  $y$ -Wert hat der Schnittpunkt?

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**13 10 -10 2 3 0 6 130 -3 1 20 -30**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Beide Geraden treffen sich in  $(1|3)$ .
2. Der Schnittpunkt ist  $(4|13)$ .
3. Gleiche Steigung, verschiedenes  $b$  — die Geraden sind parallel, also 0 Schnittpunkte.
4. Schnittpunkt  $(2|4)$ .
5.  $-2 = 1x + 1 \rightarrow x = -3$
6. Eine senkrechte Gerade  $x = 3$  legt den  $x$ -Wert fest. Einsetzen:  $y = 2 \cdot 3 - 3 = 3$ .